

Sesión 4 · Práctica 4.2 · Planificar y construir una solución de extremo a extremo

Caso práctico final integrador: Outlook → clasificación → Excel → Planner → Teams → respuesta

Dato	Valor
Duración	60 minutos
Nivel	Avanzado
Archivos	DATOS/Registro_Operaciones.xlsx · DATOS/Plantilla_Disenio_Automatizacion.md
Resultado	Documento de diseño del proyecto y solución con un flujo completo, con gestión de errores, compartido y exportado

El desafío

El equipo de Operaciones recibe cientos de correos al día. La clasificación, el registro y la asignación de tareas se hacen a mano, lo que provoca retrasos y falta de visibilidad. Tu objetivo es crear una solución **de extremo a extremo** que procese cada correo, identifique su intención, lo registre, cree la tarea operativa, avise al equipo y confirme al cliente, sin intervención humana.

Lo abordaremos como un proyecto de verdad: **primero se planifica, después se construye**. Por eso la práctica empieza con un documento de diseño y termina con la solución empaquetada, compartida y lista para pasar a otro entorno.

Parte 1 · Planificar antes de construir (10 minutos)

1. Abre `DATOS/Plantilla_Disenio_Automatizacion.md` y complétala en parejas. Tiene estos apartados:

Apartado	Qué hay que decidir
Proceso actual	Pasos manuales, quién los hace, cuánto tiempo cuestan
Desencadenador	Qué evento inicia el flujo y con qué filtros
Datos	Qué información entra, dónde se guarda y quién la consulta
Reglas de negocio	Categorías, responsables, prioridades
Excepciones	Qué pasa si no se reconoce la categoría, si falla un conector, si falta un dato
Conectores y licencias	Estándar o premium, conexiones y cuentas de servicio
Pruebas	Casos de prueba con el resultado esperado
Métricas	Cómo mediremos el ahorro: correos procesados, tiempo de respuesta

1. Dibuja el diagrama del flujo en papel o en la pizarra con sus seis pasos: recepción, clasificación, registro, tarea, notificación y confirmación.
2. Enseña el diseño al formador antes de empezar a construir.

Por qué planificar. Un flujo que funciona en la demo y falla en producción casi siempre falla por una excepción que nadie pensó: un correo sin asunto, un responsable que se va de vacaciones, un Excel bloqueado. Diez minutos de diseño ahorran horas de depuración.

Parte 2 · Crear la solución

1. En Power Automate, abre **Soluciones > + Nueva solución**. Nombre: `Operaciones automatizadas - <iniciales>`. Editor: el del curso o uno nuevo.
2. Dentro de la solución, crea el flujo con **+ Nuevo > Automatización > Flujo de nube > Automatizado**. Nombre: `OPS - Procesar correo entrante`.

Si el entorno no tiene Dataverse. Las soluciones necesitan Dataverse. Si no está disponible, crea el flujo desde **Mis flujos** y sigue la práctica; en la Parte 7 haz la exportación como paquete `.zip` desde la página del flujo (*Exportar > Paquete*).

1. Aplica una **convención de nombres**: prefijo `OPS -` en los flujos y nombres descriptivos en cada acción (por ejemplo, `Clasificar asunto`, `Registrar en Excel`). Tu yo del mes que viene te lo agradecerá.

Parte 3 · Recepción y clasificación

1. Desencadenador: **Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)**, filtro de asunto `[OPS]` y la condición de desencadenador anti-bucle de la Práctica 3.1.

2. Inicializa las variables `varCategoria` (cadena), `varBucket` (cadena) y `varIdCaso` (cadena).
3. Crea tres ámbitos: `Try`, `Catch` y `Finally`, como en la Práctica 2.2.
4. Dentro de `Try`, clasifica el correo. Elige **una** de las dos opciones:

Opción A · Palabras clave (sin licencias adicionales). Reutiliza la expresión de la Práctica 3.1 con las categorías `Soporte`, `Facturación` y `Nuevo proyecto`, y asigna el resultado a `varCategoria`.

Opción B · Con IA (si tu entorno tiene capacidad de AI Builder). Añade **AI Builder > Ejecutar una indicación** (*Run a prompt*) con una indicación como esta, pasando el asunto y el cuerpo del correo:

```
Clasifica el siguiente correo en una sola de estas categorías: Soporte, Facturación, Nuevo proyecto u Otros.  
Responde únicamente con el nombre de la categoría, sin explicaciones.  
Asunto: {asunto}  
Cuerpo: {cuerpo}
```

Asigna la respuesta a `varCategoria` con la expresión `trim(outputs('Ejecutar una indicación')['body/responsev2/predictionOutput/text'])`, seleccionando la salida desde el contenido dinámico para asegurar el nombre correcto.

Revisión humana. Es habitual usar la confianza de la IA para pedir revisión humana si es baja. Con *Ejecutar una indicación* no hay puntuación de confianza; el equivalente es que si la categoría no es una de las esperadas, el correo vaya a `Otros` y a revisión manual. Implementa esa regla con un **Switch** con caso predeterminado.

Parte 4 · Registro y tarea operativa

1. Dentro de `Try`, calcula el identificador del caso con un **Redactar**:

```
concat('OPS-', formatDateTime(utcNow(), 'yyyyMMdd-HH:mm:ss'))
```

y guárdalo en `varIdCaso`.

1. **Excel Online (Business) > Agregar una fila a una tabla** en `Registro_Operaciones.xlsx`, tabla `Tbl_Casos`: `IdCaso`, `Fecha`, `Remitente`, `Asunto`, `Categoria`, `Estado` = `Abierto` e `IdMensaje`.
2. Con un **Switch** sobre `varCategoria`, asigna a `varBucket` el nombre del depósito de Planner (`Soporte`, `Facturación`, `Nuevos proyectos`, `Revisión manual`).
3. Usa **Enumerar depósitos** y **Filtrar matriz** como en la Práctica 4.1 para obtener el identificador del depósito.

4. **Planner > Crear una tarea:** título [+ varCategoria +] + asunto, en el depósito calculado, con vencimiento a dos días hábiles (addDays(utcNow(), 2) o, si quieres afinar, excluye sábados y domingos con una condición sobre dayOfWeek).
5. **Actualizar los detalles de la tarea** con el cuerpo del correo como descripción y el identificador del caso.

Parte 5 · Comunicación

1. **Teams > Publicar mensaje en un chat o canal** en el canal de Operaciones: Nueva solicitud de + remitente + clasificada como + varCategoria + . Caso + varIdCaso + . Tarea creada en Planner.
2. **Outlook > Responder a correo electrónico (V3):** Hola, hemos recibido tu solicitud sobre + varCategoria + y ya tiene un responsable asignado. Referencia: + varIdCaso + .

Parte 6 · Excepciones

Si vas justo, implementa solo el correo de aviso de Catch y deja la actualización del estado a Error como mejora.

1. Configura Catch para ejecutarse si Try falla o agota el tiempo.
2. Dentro de Catch : - Envía un correo al equipo técnico (tú) con la acción fallida y el enlace a la ejecución, reutilizando las expresiones de la Práctica 2.2. - Si el fallo fue después de registrar en Excel, actualiza la fila del caso con Estado = Error .
3. Configura Finally para ejecutarse siempre y, dentro, marca el correo original como leído.
4. Provoca un error a propósito para probar Catch , por ejemplo cambiando el nombre de la tabla de Excel en la acción, y después corrígelo.

Parte 7 · Probar, documentar, compartir y exportar

1. Ejecuta los casos de prueba de tu documento de diseño. Como mínimo:

Asunto	Resultado esperado
[OPS] No puedo acceder a la VPN	Soporte
[OPS] Factura duplicada de agosto	Facturación
[OPS] Propuesta de nuevo almacén en Valencia	Nuevo proyecto
[OPS] Saludos	Otros → Revisión manual

1. Rellena en el documento de diseño la columna de resultado real de cada prueba.
2. En la página del flujo, edita la **descripción** con un resumen de lo que hace, quién es el responsable y dónde está el documento de diseño.
3. Añade a un compañero como **copropietario** del flujo (Compartir). Si el propietario deja la empresa, el flujo seguirá funcionando.

4. Si trabajas con solución, abre la solución y comprueba que contiene el flujo y las **referencias de conexión**. Pulsa **Exportar solución**, publica los cambios y exporta como **Administrada**.
5. Revisa en la página del flujo el **Análisis** (ejecuciones, errores) tras tus pruebas.

Comprobación

- Existe un documento de diseño con desencadenador, datos, reglas, excepciones, pruebas y métricas.
- El flujo clasifica, registra, crea la tarea, avisa en Teams y responde, con nombres de acción descriptivos.
- Un error en cualquier paso se notifica y queda reflejado en el registro.
- El flujo tiene descripción, un copropietario y está empaquetado en una solución exportada.

Presentación final (si hay tiempo)

Una o dos parejas enseñan su flujo en tres minutos: el diseño, una ejecución correcta, una ejecución con error y las métricas que propondrían para medir el ahorro en su organización.